



✉ khalidousognane@gmail.com

🏠 Malika, Daka

☎ 76 962 41 72

github.com/khalidousognane865

LANGUES

- **Français** : Courant (langue d'enseignement)
- **Wolof** : Courant (langue maternelle)
- **Peul** : Courant
- **Anglais** : Intermédiaire (lecture technique)

SOFT SKILLS

- Rigueur analytique et sens du détail
- Autonomie et esprit d'initiative
- Travail en équipe et communication claire
- Capacité d'apprentissage rapide
- Gestion de projets complexes multi-étapes

Mobile sur Dakar et Thiès

Compétences Technique :

Langages & Frameworks : Python, SQL, Java, FastAPI, LangChain, Hugging Face, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras, Ollama.

Data Engineering & Cloud / Big Data : Pipelines ETL/ELT automatisés, PySpark, Kafka, Apache NiFi, Hadoop, Airflow, PyMuPDF, AWS (S3, EMR), Hue
Bases de données : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, FAISS, ChromaDB,
Elasticsearch (modélisation, optimisation de requêtes).

IA Générative, LLM & NLP : Architectures RAG, Agents IA, Prompt Engineering, Fine-tuning, Transformers, Vectorisation sémantique, Chunking sémantique, Verbalisation d'images (VLM).

KHALIDOU SOGNANE

Jeune ingénieur passionné par la valorisation de la donnée et l'Intelligence Artificielle. Mon parcours d'excellence m'a permis de développer une solide expertise technique, allant de la structuration des bases de données au développement de solutions d'IA. Adaptable et orienté résultats, je cherche à intégrer une équipe dynamique pour relever des défis complexes.

Expériences professionnelles

Assistance au service de l'Université Assane Seck de Ziguinchor

De 2021 à 2023 **Université Assane Seck de Ziguinchor** Sénégal, Ziguinchor

- Planifications des réunions pour des visites guidées au sein de l'université.
- Supervisions et aide des nouveaux bacheliers dans le cadre de leur inscription pédagogique et leur contrôle médical.
- Participer et donner des tutoriels en informatique en particulier en Algorithme et Programmation.

PROJET DE MÉMOIRE — RÉALISATION PRINCIPALE

Conception d'un système RAG multimodal et d'un agent IA (Mémoire)

Conception et développement d'un système RAG spécialisé ancré dans des sources officielles pour éliminer les hallucinations factuelles, avec mise en place de pipelines ETL/ELT pour la structuration et l'indexation des données.

Projets Académique

Data Camp

Participation à la conception et aux développements des fonctionnalités clés d'une application de collecte de données de santé pour le projet vision de l'UFR Santé.

Analyse des trajets Citibike NYC avec PySpark

Exploitation de données réelles Citibike (NYC, 2016) sous PySpark pour produire des indicateurs clés : volumes de trajets par mois, jour et station, durées moyennes et pics d'utilisation, avec visualisations à l'appui.

Prédiction des maladies cardiovasculaires

Création d'un modèle de machine Learning pour prédire les risques Cardiovasculaires à partir de données médicales, en comparant régression logistique, Random Forest et SVM

Prédiction du genre par réseau de neurones

Développement d'un modèle de réseau de neurones pour classer le genre à partir de photos, en testant différentes configurations (couches, régularisation L2, Dropout, arrêt précoce) et en optimisant les performances pour réduire le surapprentissage

Covid-19 Dashboard (Data Visualization Project)

Conception d'un tableau de bord interactif sur la pandémie de Covid-19 à l'aide de Looker Studio et Dash. Visualisation des cas, décès, tendances journalières et mensuelles, avec filtres par date et par pays. Intégration de tableaux dynamiques pour les classements des pays les plus touchés

Projet Big Data Streaming – Application Taxi

Création d'un système backend pour estimer la distance et le prix d'un trajet en taxi. Utilisation de Kafka, NiFi, Elasticsearch et Kibana pour le traitement et la visualisation des données en temps réel.

Diplômes et Formations

Master 2 en Ingénierie des données et IA

De 2024 à 2026 **Université Iba Der Thiam** Sénégal, Thiès

Sujet de mémoire avec Mention Bien : Conception d'une plateforme éducative basée sur l'architecture RAG multimodale et les agents IA pour améliorer la compréhension des cours d'Histoire, géographie et éducation civique au collège

Machine Learning & Deep Learning : Apprentissage automatique, CNN, RNN, LSTM, GNN, Transfer Learning

Visualisation & BI : Power BI, Looker Studio, Kibana, Matplotlib, Seaborn

Évaluation IA : Métriques RAG (NDCG, MRR, Faithfulness, Answer Similarity), LLM-as-a-Judge, Protocoles d'évaluation souverains.

Master 1 en Science de données et Application

De 2023 à 2024

Université Iba Der Thiam Sénégal, Thiès

✓

Major de promotion

Certificat en Data Analysis

Mai 2024

Licence Mathématiques Physique et Informatique Spécialité Informatique

De 2019 à 2023

Université Assane Seck Sénégal, Ziguinchor

✓ Major de promotion en L3

Baccalauréat S2

De 2018 à 2019